



• Définition: Un système d'information géographique est un système d'information permettant de créer, d'organiser, de présenter et d'analyser d'informations géographiques en produisant des plans et des cartes.

Un système d'information géographique se compose de 5 composants majeurs • les données • Les logiciels

- Les matériels informatique
- Les méthodes
- les utilisateurs

• Une donnée est dite géographique s'elle fait référence à un objet localisé sur la surface de la terre

Les logiciels :

Un logiciel de SIG offre les fonctionnalités suivantes

Acquisition

Archivage

Analyse

Affichage

Les méthodes

- Concepts de système de référence
- Traitement statistique
- Traitement graphique
- Requêtes informatiques





1. Création d'un projet Pour créer votre premier projet, vous utilisez soit le menu « projet », soit la barre d'outils « projet ».

2. Ouvrir un projet :

Cliquer sur l'icône Ouvrir et chercher le fichier projet dans son répertoire.

3. Affichage des couches Dans le panneau Couches, pour afficher / ne plus afficher une couche, il suffit de cocher / décocher la case située à gauche du nom de la couche.

4 Il existe deux formats de projet : le .qgs qui va stocker l'ensemble des informations ci-dessous:

- les couches ouvertes,
- les propriétés des couches

5 Le format .qgs est un format XML pour stocker les projets QGIS.



-Il existe trois types de données géographiques:

1. Données spatiales: elles fournissent la position géographique dans l'espace.
2. Données attributaires (alphanumériques): données descriptives qui renvoient à l'ensemble des attributs des objets
3. Les métadonnées: les données sur les données

Données spatiales: trois types de représentation

- Point: est désigné par ses coordonnées.
- Ligne: a une dimension spatiale constituée d'une succession de points proches les uns des autres.
- Polygone (zone ou surface): est un élément de surface défini par une ligne fermée

-Mode vecteur

Couche vecteur: Pour transformer un objet réel en une donnée à référence spatiale,

-Mode raster

Les données raster, sont des matrices correspondant à des grilles composées de cellules. Chaque cellule contient une valeur.



♣ Il y a deux types de référentiels utilisés en SIG

1. Les référentiels géographiques
2. Les référentiels cartographiques

Topologie

La topologie considère les relations spatiales entre des entités vectorielles (points, polygones, polygones) connectées ou adjacentes dans un SIG.

-Étapes à suivre pour numériser une couche en SIG

- Créer une couche vide

Numérisation des entités de cette couche.

- Remplir les données d'attribut de cette couche.
- Corriger les erreurs topologiques de cette couche

Création d'une couche vide :

- La première étape de la numérisation consiste à créer une couche vierge.
- Cette couche va accueillir les données que nous allons créer.
- Dans QGIS, rendez-vous dans le menu Couche Créer une couche Nouvelle couche Shapefile.

Requêtes spatiales :

Ce type de requêtes permet de sélectionner des entités en fonction de leur position par rapport aux entités d'une autre couche.

La fenêtre de « Sélection par expression »

Pour faire une requête simple, par exemple pour sélectionner le département du Nord : ♣ Cliquez sur Champs et valeurs dans la colonne du milieu : la liste des champs de la table apparaît ♣ Double-cliquez sur le champ ADM2_EN pour le faire apparaître dans la case Expression à gauche de la fenêtre (notez les guillemets doubles) ♣ Cliquez sur l'opérateur = ♣ Cliquez sur le bouton Tous uniques pour voir dans la case Valeurs la liste des valeurs uniques du champ sélectionné (ici, ADM2_EN) ♣ Double-cliquez sur la valeur ' Arafat ' (notez les guillemets simples)



A ce stade, la case Expression doit contenir : " ADM2_EN " = ' Arafat ' ♣ Enfin, cliquez sur le bouton Sélectionner des entités en bas de la fenêtre

